

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.7.3. Lois de l'induction	
Flux d'un champ magnétique Flux d'un champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté.	Evaluer le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté plan.
Loi de Faraday Courant induit par le déplacement relatif d'une boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur. Sens du courant induit.	Décrire, mettre en œuvre et interpréter des expériences illustrant les lois de Lenz et de Faraday.
Loi de modulation de Lenz.	Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
Force électromotrice induite, loi de Faraday.	Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d'alébrisation.
1.7.4. Circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps	
Auto-induction Flux propre et inductance propre.	Différencier le flux propre des flux extérieurs. Utiliser la loi de modulation de Lenz. Evaluer et citer l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine de grande longueur. Mesurer la valeur de l'inductance propre d'une bobine.
Cas de deux bobines en interaction Inductance mutuelle entre deux bobines.	Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en « influence totale »
Circuits électriques à une maille couplés par le phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.	Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante. Etablir le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.
Etude énergétique.	Réaliser un bilan de puissance et d'énergie.
1.7.5. Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire	
Conversion de puissance mécanique en puissance électrique Rail de Laplace. Spire rectangulaire soumise à un champ magnétique extérieur uniforme et en rotation uniforme autour d'un axe fixe orthogonal au champ magnétique.	Interpréter qualitativement les phénomènes observés. Ecrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe. Effectuer un bilan énergétique. Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.
Freinage par induction.	Expliquer l'origine des courants de Foucault et en citer des exemples d'utilisation. Mettre en évidence qualitativement les courants de Foucault.

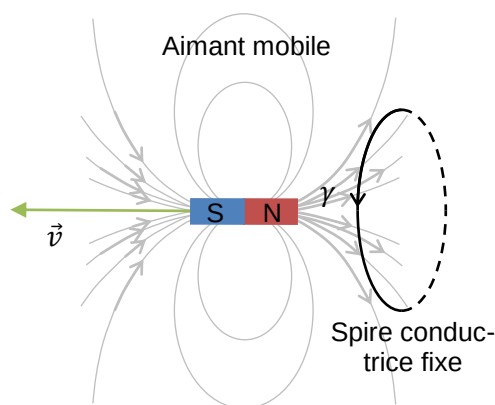
Les phénomènes d'induction mettent en jeu des circuits fixes avec des champs magnétiques variant dans le temps. C'est le principe des plaques de cuisson par induction ou de la recharge sans fil d'un téléphone portable.

Les circuits mobiles peuvent transformer la puissance électrique en puissance mécanique (principe du moteur) ou l'inverse (principe du générateur).

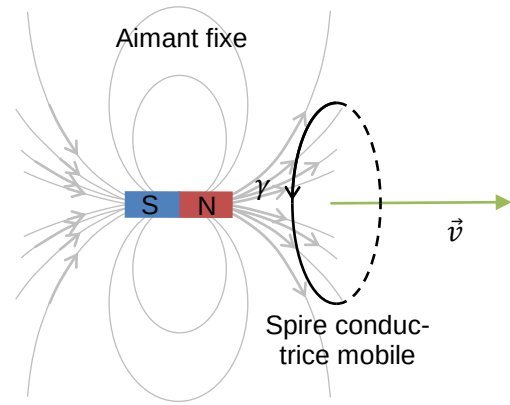
Induction

1. Lois expérimentales de l'induction

- On utilise un aimant pour créer un champ magnétique dans une spire conductrice (de résistance R).
- On constate que si l'aimant et la spire bougent l'un par rapport à l'autre à la vitesse v , un courant apparaît dans la spire, que ce soit l'aimant, la spire ou les deux qui se déplacent.



(a) conducteur fixe dans un champ magnétique variable



(b) conducteur mobile dans un champ magnétique stationnaire

Document 1 – Induction de Neumann (a) et de Lorentz (b)

2. Lois de Faraday et de Lenz

- Faraday a déduit sa loi à partir d'expériences du même type (un circuit orienté pour créer le champ magnétique au lieu d'un aimant).

Notion Loi de Faraday

La variation du flux magnétique à travers un conducteur fermé génère le long du contour une force électromotrice induite e donnée par la loi de Faraday :

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \Rightarrow e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Φ : flux magnétique ($T \cdot m^2$ ou Weber Wb)

e : force électromotrice (f.é.m.) induite (V)

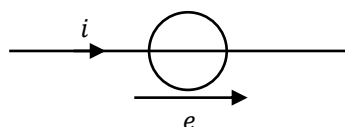
$\vec{B}$: champ magnétique (T)

S : surface traversée par le champ magnétique (m^2)

Notion Loi de Lenz

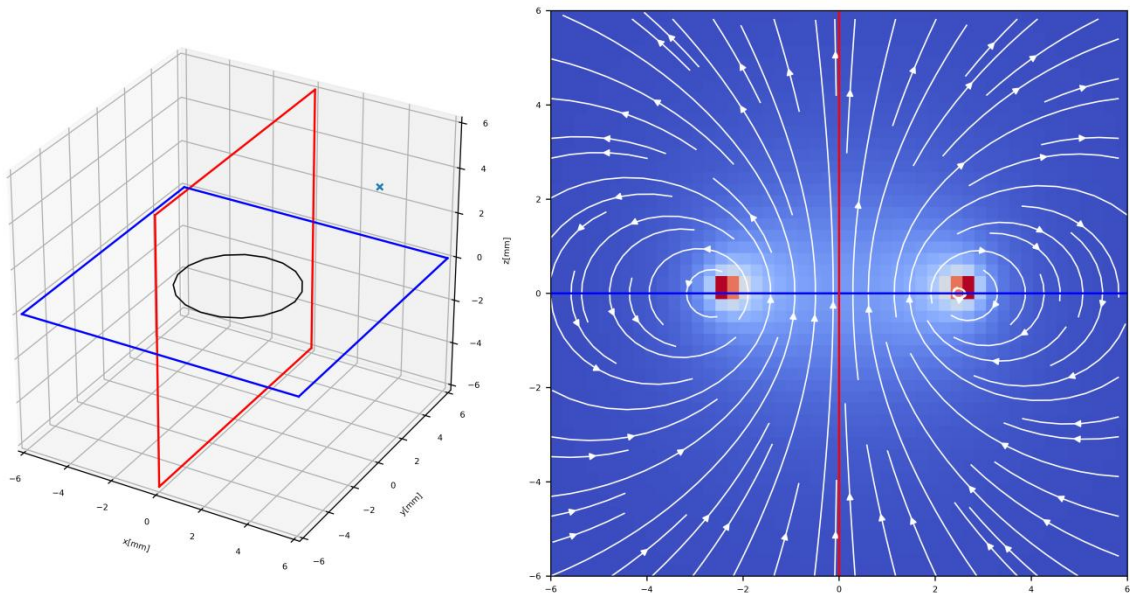
Les conséquences des phénomènes d'induction s'opposent aux effets qui leur ont donné naissance.

- Cette loi de modération permet de prévoir qualitativement sur la réponse d'un système siège de phénomène d'induction et de vérifier les signes des grandeurs obtenues.
- La f.é.m. induite e est comptée positivement dans le sens conventionnel positif du courant, c'est-à-dire en convention générateur :



3. Coefficient d'auto-induction

- Soit un circuit filiforme, parcouru par un courant d'intensité i (une spire par exemple ou n'importe quel autre circuit). Il crée un champ magnétique $\vec{B}$ dont la norme est proportionnelle à i .
- Comme les lignes de champ s'enroulent autour de leurs sources, le champ magnétique traverse le circuit qui lui a donné naissance : il crée donc un flux magnétique appelé flux propre.



Document 2 – Une spire crée son propre flux magnétique.

Notion Flux propre

Le flux à travers un circuit de son propre champ magnétique s'écrit :

$$\Phi_p = Li$$

Φ_p : flux propre magnétique ($T \cdot m^2$ ou Weber Wb)

L : coefficient auto-induction (H)

i : intensité dans le circuit (A)

- L'inductance propre L est identique à celle vue en électrocinétique.
- On remarquera les concordances entre les unités : $1Wb = 1H \cdot A = 1T \cdot m^2$.
- L'auto-induction d'un circuit est toujours positive, on peut le vérifier avec la règle de la main droite.

4. Application à l'étude d'une bobine

- On considère une bobine, modélisée par un solénoïde infini, de rayon a , de longueur ℓ ($\ell/a > 10$) comportant n spires par unité de longueur, parcourue par un courant d'intensité I constant.
- Par définition de l'inductance propre L : $\Phi = Li$. L'inductance propre L dépend de la géométrie de la bobine.

- Le champ intérieur est uniforme et vaut $\vec{B}_{int} = \mu_0 n I \vec{u}_z$. Le flux Φ_1 à travers **une spire** vaut

$$\Phi_1 = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 n I \pi a^2 = \mu_0 \frac{N}{\ell} I \pi a^2$$

- Le solénoïde possédant N spires, le flux magnétique total est :

$$\Phi = N \Phi_1 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} I \pi a^2$$

- On en déduit l'expression de l'inductance propre de la bobine :

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} \pi a^2$$

- Application numérique pour $N = 1000$ spires $\ell = 1 m$ et $a = 5 cm$. On obtient :

$$L = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{1000^2}{1} \pi \times 0,05^2 \approx 10 mH$$

On obtient un bon ordre des bobines utilisées en TP. Pour obtenir des inductances plus grandes, on enroule les fils de cuivre sur plusieurs couches ou on introduit un noyau de fer doux, mais la relation entre Φ et I n'est plus linéaire (ferromagnétisme).

II Couplage par inductance mutuelle

1. Coefficient d'inductance mutuelle M

• Dans le cas où le champ magnétique traversant la bobine n'est pas seulement son champ propre, on a :

$$\Phi = Li + \Phi' \Leftrightarrow e = -L \frac{di}{dt} + e'$$

- Ce champ extérieur peut être généré par une autre bobine placée à côté : on a un couplage entre les deux circuits électriques, dû à une induction mutuelle entre les deux circuits.
- Considérons deux conducteurs $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, parcourus respectivement par des courants i_1 et i_2 . Ces deux conducteurs génèrent des champs magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$.
- On note $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ le flux du champ magnétique $\vec{B}_1$ à travers la surface $\mathcal{S}_2$ du conducteur $\mathcal{C}_2$.
On note $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ le flux du champ magnétique $\vec{B}_2$ à travers la surface $\mathcal{S}_1$ du conducteur $\mathcal{C}_1$.

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \iint_{M \in \mathcal{S}_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{\mathcal{S}}_2$$

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = \iint_{M \in \mathcal{S}_1} \vec{B}_2 \cdot d\vec{\mathcal{S}}_1$$

- On peut montrer que $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ est proportionnel à i_1 et que $\Phi_{2 \rightarrow 1}$ est proportionnel à i_2 .

Notion Coefficient d'Inductance mutuelle

On appelle inductance mutuelle, le coefficient M (en H) défini par :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$$

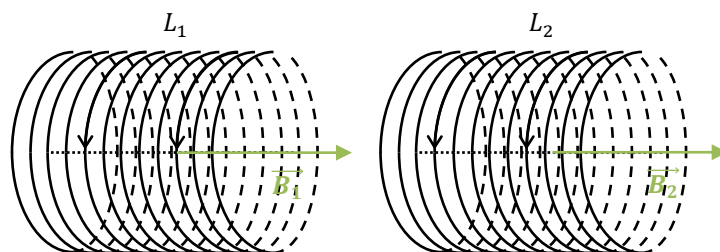
$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$$

$\Phi_{1 \rightarrow 2}, \Phi_{2 \rightarrow 1}$: flux magnétique reçu par chacun des deux circuits (Wb)

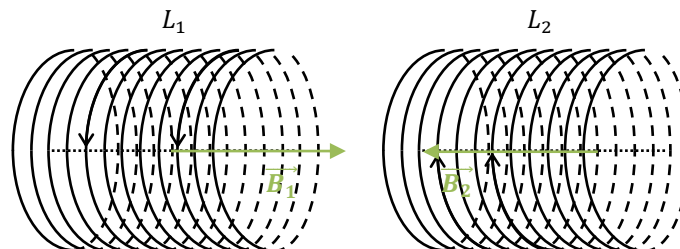
M : coefficient d'inductance mutuelle (H)

i_1, i_2 : intensité dans chacun des deux circuits (A)

- Contrairement au coefficient d'auto-induction L , le coefficient d'inductance mutuelle M peut être positif ou négatif.



Document 3 – Les champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ générés par chacune des bobines sont dans le même sens, l'inductance mutuelle est positive : $M > 0$



Document 4 – Les champs $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ générés par chacune des bobines sont de sens opposé, l'inductance mutuelle est négative : $M < 0$

Exemple : Considérons deux bobines coaxiales assimilables à des solénoïdes infinis. La bobine 1 possède N_1 spires, une section $\mathcal{S}$ et une longueur ℓ , la bobine 2 possède N_2 spires, une section $\mathcal{S}$ et une longueur ℓ

$$\vec{B}_1 = \begin{cases} \mu_0 N_1 / \ell i_1 \vec{u}_z & \text{Si M est à l'intérieur de la bobine 1} \\ \vec{0} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\vec{B}_2 = \begin{cases} \mu_0 N_1 / \ell \, i_2 \, \vec{u}_z & \text{Si M est à l'intérieur de la bobine 2} \\ \vec{0} & \text{sinon} \end{cases}$$

On peut essayer d'estimer les flux $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ et $\Phi_{2 \rightarrow 1}$:

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = N_2 \iint_{M \in S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = N_2 \iint_{M \in S_2} \mu_0 \frac{N_1}{\ell} i_1 \vec{u}_z \cdot d\vec{S}_2 \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = N_1 \iint_{M \in S_1} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_1 = N_1 \iint_{M \in S_1} \mu_0 \frac{N_2}{\ell} i_2 \vec{u}_z \cdot d\vec{S}_1$$

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \pm \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} S i_1$$

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = \pm \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} S i_2$$

L'expression de l'inductance mutuelle est :

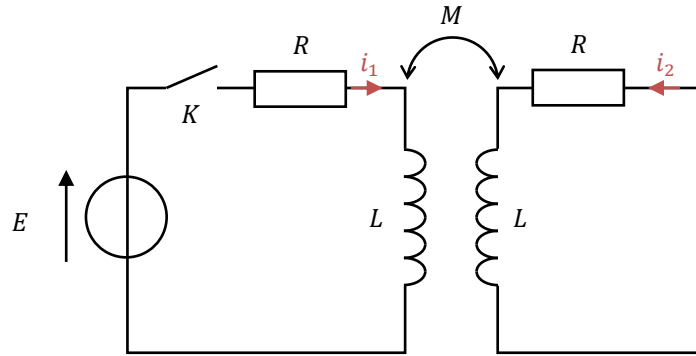
$$M = \pm \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} S$$

Activité 1 : Etablissement du courant pour deux bobines couplées

On considère les circuits suivants, couplés par une inductance mutuelle :

Le générateur délivre une f.e.m. E constante. Les deux conducteurs ohmiques sont identiques et possèdent une résistance R . Les deux bobines sont également identiques et possèdent une inductance L . L'inductance mutuelle M est supposée positive ($M > 0$) et le couplage n'est pas parfait $M < L$.

Pour $t < 0$, les courants i_1 et i_2 sont nuls. A $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . Déterminer l'expression des courants i_1 et i_2 .



Correction

Pour le circuit de gauche :

$$e_1 = -\frac{d\Phi_1}{dt} \text{ avec } \Phi_1 = Li_1 + Mi_2$$

Pour le circuit de droite :

$$e_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} \text{ avec } \Phi_2 = Li_2 + Mi_1$$

On effectue la loi des mailles :

$$\begin{cases} E = Ri_1 + L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} & (1) \\ 0 = Ri_2 + L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} & (2) \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{aligned} S &= i_1 + i_2 \\ D &= i_1 - i_2 \end{aligned}$$

En effectuant (1) + (2) :

$$E = RS + (L + M) \frac{dS}{dt}$$

En effectuant (1) - (2) :

$$E = RD + (L - M) \frac{dD}{dt}$$

i_1 et i_2 sont des fonctions continues, on en déduit que $D(t)$ et $S(t)$ sont également des fonctions continues : $S(0^+) = 0$ et $D(0^+) = 0$.

Il vient :

$$S(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \text{ avec } \tau_1 = \frac{L+M}{R} ; S(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \text{ avec } \tau_2 = \frac{L-M}{R}$$

Les courants i_1 et i_2 ont donc pour expression :

$$i_1(t) = \frac{S(t) + D(t)}{2} = \frac{E}{2R} \left(2 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

$$i_2(t) = \frac{S(t) - D(t)}{2} = \frac{E}{2R} \left(e^{-\frac{t}{\tau_2}} - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right)$$

2. Energie magnétique de deux bobines en interaction mutuelle, couplage parfait

- Deux bobines d'inductance L_1 et L_2 et d'inductance mutuelle M , parcourues respectivement par un courant d'intensité i_1 et i_2 , possèdent une énergie magnétique :

$$E_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + M i_1 i_2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2$$

- En factorisant l'expression précédente par i_2^2 :

$$E_m = i_2^2 \left(\frac{1}{2} L_1 \frac{i_1^2}{i_2^2} + M \frac{i_1}{i_2} + \frac{1}{2} L_2 \right)$$

On pose $X = i_1/i_2$. Il vient :

$$E_m = i_2^2 \left(\frac{1}{2} L_1 X^2 + M X + \frac{1}{2} L_2 \right)$$

- L'énergie magnétique est forcément positive ou nulle $E_m \geq 0$, le discriminant doit donc être négatif ou nul :

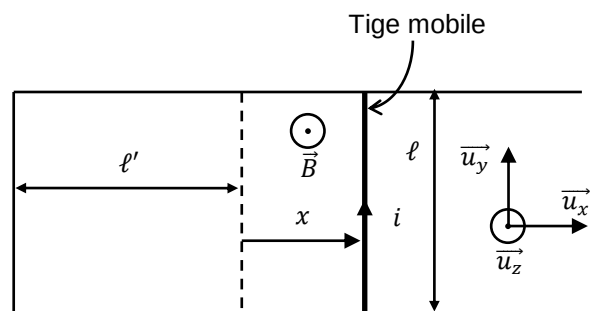
$$M^2 - 4 \frac{1}{2} \frac{1}{2} L_1 L_2 \leq 0$$

- On en déduit : $|M| \leq \sqrt{L_1 L_2}$. Le cas $M = \sqrt{L_1 L_2}$ correspond à un couplage parfait.

III Exemple des rails de Laplace

- Les rails sont des barres conductrices parallèles posés sur un support horizontal. Une tige mobile en $x + \ell'$ peut se déplacer selon l'axe $\vec{u}_x$.

- La tige possède une masse m , une longueur ℓ , une résistance R (supposée très grande devant le reste du circuit).



1. Modélisation électrocinétique

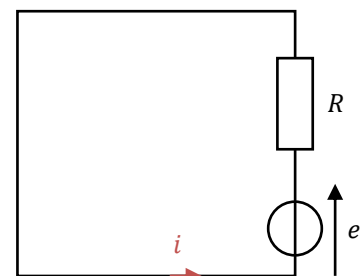
- Pour cette modélisation, on néglige les phénomènes d'auto-induction : $L \approx 0$.
- Le flux magnétique Φ résultant à travers la surface S délimitée provient de la contribution du champ extérieur $\vec{B}$: $\Phi(t) = B\ell(x + \ell') + Li$
- En utilisant la loi de Faraday, le phénomène d'induction est modélisable par une source tension idéal de force électromotrice e :

$$e = -B\ell \frac{dx}{dt} = -B\ell v$$

- En utilisant la loi des mailles :

$$e = +Ri$$

$$0 = Ri + B\ell v \quad (1)$$



2. Modélisation mécanique

- Le référentiel est terrestre supposé galiléen. Les forces s'exerçant sur la tige sont :

- ✗ Le poids $\vec{P}$
- ✗ La réaction du support $\vec{R}$
- ✗ La force de l'opérateur $\vec{F}_0 = F_0 \vec{u}_x$
- ✗ La force de Laplace $\vec{F}_L = i\ell B \vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = i\ell B \vec{u}_x$
- ✗ Les forces de frottements sont négligées

- Le poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R}$ se compensent : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$. En appliquant le PFD et en le projetant sur l'axe Ox , on obtient l'équation mécanique :

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 + i\ell B \quad (2)$$

3. Etablissement de la vitesse et de l'intensité

- Les équations (1) et (2) sont des équations différentielles linéaires couplées faisant intervenir chacune la vitesse v et l'intensité i : il y a couplage électromécanique. Le champ magnétique $\vec{B}$ est à l'origine de ce couplage.

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = F_0 + i\ell B \\ Ri + B\ell v = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \frac{dv}{dt} = F_0 + i\ell B \\ i = -\frac{B\ell}{R} v \end{cases} \Leftrightarrow m \frac{dv}{dt} = F_0 - \frac{B^2 \ell^2}{R} v$$

- Cette équation nous renseigne sous la force de Laplace : elle se comporte comme une force de frottement fluide. Elle s'oppose au déplacement de la tige conformément à la loi de Lenz.
- La vitesse $v(t)$ vérifie une équation différentielle du premier ordre que l'on écrit :

$$\tau \frac{dv}{dt} + v = v_\infty \text{ avec } \tau = \frac{Rm}{B^2 \ell^2} \text{ et } v_\infty = \frac{RF_0}{B^2 \ell^2}$$

La solution s'écrit :

$$v(t) = v_\infty \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

- L'intensité se détermine à partir de l'expression de la vitesse :

$$i(t) = -\frac{B\ell}{R} v(t) = -\frac{F_0}{B\ell} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

4. Bilan de puissance

- On multiplie l'équation (1) par i et l'équation (2) par v :

$$0 = Ri^2 + B\ell vi \quad m \frac{dv}{dt} v = F_0 v + i\ell Bv$$

- On remarque le terme commun $B\ell vi$, on obtient donc

$$\begin{aligned} -Ri^2 &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} mv^2 \right] - F_0 v \\ \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} mv^2 \right] &= F_0 v - Ri^2 \\ \frac{d}{dt} [E_C] &= F_0 v - Ri^2 \end{aligned}$$

IV Freinage par induction

- Dans l'exemple précédent, la force de Laplace peut se mettre sous la forme :

$$\vec{F}_L = -\frac{B^2 \ell^2}{R} \vec{v}$$

La force de Laplace est une force de freinage fluide.

Notion Freinage par induction

Dans tous les dispositifs où il y a conversion de la puissance mécanique en puissance électrique, l'action mécanique de Laplace est une action de freinage.

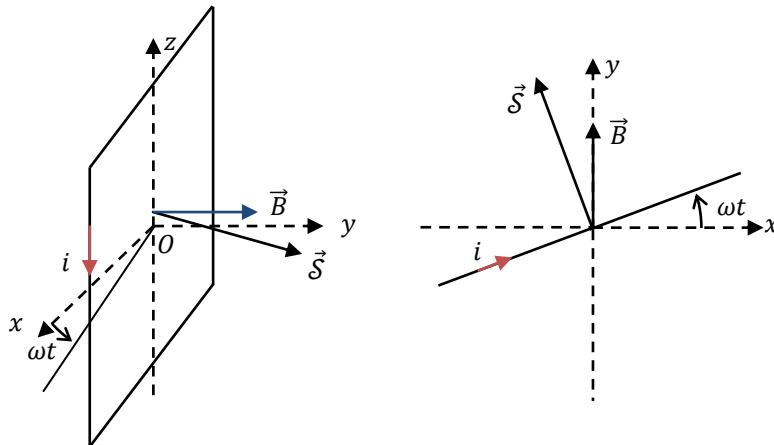
- Dans le domaine de la traction automobile, on a deux utilisations importantes :
 - Le freinage par induction : cela évite un échauffement des freins notamment pour les poids lourds et le TGV.
 - La récupération d'énergie lors de ce freinage, afin de convertir l'énergie cinétique du véhicule en énergie électrique.
- Lorsque le conducteur n'est plus filiforme, mais formé d'un métal métallique, la modélisation des phénomènes d'induction développées dans le cours n'est plus valable dans le détail, mais les phénomènes physiques restent les mêmes.

- Par exemple, lorsqu'on applique un champ magnétique $\vec{B}$ à une roue constituée d'un bloc métallique : il y a des phénomènes d'induction et apparition de courants électriques à l'intérieur de la matière de la roue : ces courants répartis dans tout le volume conducteur sont appelés **courant de Foucault**.

V Alternateur

1. Présentation

- Un alternateur sert à transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Ce dispositif est utilisé dans le vélo mais aussi dans les centrales électriques.
- L'alternateur est modélisé par une spire rectangulaire, conductrice de résistance R . On néglige les phénomènes d'auto-induction.
- Cette spire S constitue un rotor qui tourne autour de l'axe Oz à une vitesse angulaire ω constante. Son moment d'inertie est noté J_{Oz} .
- Le champ magnétique est permanent et dirigé selon l'axe $\vec{u}_y$: $\vec{B} = B \vec{u}_y$.
- Le sens du courant i est choisi de façon arbitraire (voir figure), ce qui impose le sens du vecteur surface $\vec{S}$ avec la règle de la main droite.



Document 5 – Schéma de principe d'un alternateur

2. Equation électrique

- Le vecteur surface $\vec{S}$ a pour composante : $\vec{S} = -S \sin(\omega t) \vec{u}_x + S \cos(\omega t) \vec{u}_y$
- Le flux magnétique à travers $\vec{S}$ est :

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \vec{B} \cdot \vec{S} \\ \Phi(t) &= BS \cos(\omega t)\end{aligned}$$

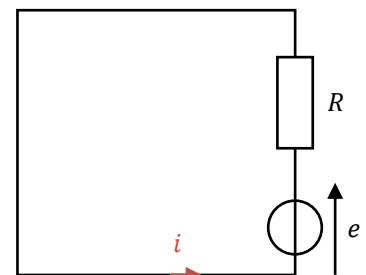
- La force électromotrice a donc pour expression :

$$e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = BS\omega \sin(\omega t)$$

- La spire possède une résistance R et une auto-induction L négligeable : $e(t) = Ri(t)$

On obtient donc l'équation électrique :

$$BS\omega \sin(\omega t) = Ri(t)$$



3. Equation mécanique et couple moteur

- Le moment de la force de Laplace qui s'exerce sur la spire est :

$$\begin{aligned}\vec{M}(\vec{F}_L) &= \vec{M} \wedge \vec{B} \\ \vec{M}(\vec{F}_L) &= i\vec{S} \wedge \vec{B}\end{aligned}$$

Où $\vec{M}$ est le moment magnétique de la spire S .

$$\begin{aligned}\vec{M}(\vec{F}_L) &= (-iS \sin(\omega t) \vec{u}_x + iS \cos(\omega t) \vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_y \\ \vec{M}(\vec{F}_L) &= -iSB \sin(\omega t) \vec{u}_z\end{aligned}$$

- En appliquant le théorème du moment cinétique :

$$J_{Oz} \frac{d\omega}{dt} \vec{u}_z = \vec{M}(\vec{F}_L) + \vec{\Gamma}_{ext}$$

où $\vec{\Gamma}_{ext} = \Gamma_{ext} \vec{u}_z$ est le couple moteur nécessaire pour entraîner la spire S.

$$J_{Oz} \frac{d\omega}{dt} = M(\vec{F}_L) + \Gamma_{ext}$$

- Si on se place en régime permanent :

$$\frac{d\omega}{dt} = 0$$

L'équation mécanique s'écrit :

$$\begin{aligned} -iS \sin(\omega t) + \Gamma_{ext} &= 0 \\ \Gamma_{ext} &= iSB \sin(\omega t) \end{aligned}$$

- Le couple moteur a donc pour expression :

$$\Gamma_{ext} = \frac{B^2 S^2}{R} \omega \sin^2(\omega t)$$

Compte-tenu que $\langle \sin^2(\omega t) \rangle = 1/2$, le couple moteur moyen a donc pour expression :

$$\langle \Gamma_{ext} \rangle = \frac{B^2 S^2}{2R} \omega$$

4. Bilan de puissance

- On fournit à la spire S une puissance mécanique moyenne :

$$\langle \mathcal{P}_{méca} \rangle = \langle \Gamma_{ext} \omega \rangle = \frac{(BS)^2}{2R} \omega^2$$

- Le générateur délivre en sortie une puissance électrique moyenne :

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{P}_{élec} \rangle &= \langle Ri^2(t) \rangle = \frac{(BS\omega)^2}{R} \langle \sin^2(\omega t) \rangle \\ \langle \mathcal{P}_{élec} \rangle &= \frac{(BS\omega)^2}{2R} = \langle \mathcal{P}_{méca} \rangle \end{aligned}$$

Notion Conversion puissance mécanique d'un alternateur

L'intégralité de la puissance mécanique injectée dans l'alternateur est convertie en puissance électrique.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI-MP2I, Tout-en-Un, DUNOD 2021, A. Cardini et al.

https://magpylib.readthedocs.io/en/latest/pages/2_guideExamples/

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.

Performance concours, PSI PSI* le Tout en Un, Christophe More David Augier